



Banco de Dados

Prof. Elson de Abreu



Informações gerais

Ementa

- Conceitos Básicos: características da abordagem de banco de dados; modelos de dados, esquemas e instâncias. Arquitetura de um sistema de banco de dados; componentes de um sistema de gerência de banco de dados.
- Modelos de Dados: modelagem de dados usando entidade-relacionamentos; modelo de dados relacional; restrições de um banco de dados relacional; álgebra e Cálculo Relacional.
- Linguagens: SQL (DML, DDL, DCL, DTL e DQL); e Visões e Asserções.
- Projetos de Banco de Dados: Dependências Funcionais; Normalização e Fases do Projeto de Bancos de Dados.
- Banco de Dados de Objetos e Objeto-Relacional: conceitos; padrões; linguagens. Tópicos Avançados de Banco de Dados.

Bibliografia

- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham , Sistemas de Banco de Dados . São Paulo: Addison-Wesley, 2005.
- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J.. Sistemas de Gerenciamentos de Bancos de Dados. 3a ed., McGraw Hill Brasil, 2008.
- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 4. ed. Porto Alegre: Sagra, 2001.

- OLIVEIRA, C.H.P. *SQL curso prático. São Paulo: Novatec, 2002.*
- PATRICK, John J.. *SQL fundamentos. 2. ed. São Paulo: Berkeley, 2002*
- CARVALHO, Luís Alfredo de. *Data Mining: a mineração de dados no marketing, medicina, engenharia e administração. São Paulo: Erica, 2001*
- SADALAGE P J, FOWLER M. *NoSQL Essencial - Um Guia Conciso para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota. Novatec. 2013*
- DATE, C. J.. *Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Elsevier Editora, 2004*

Introdução

O que é um bancos de dados?

- Um banco de dados é uma coleção organizada de informações estruturadas, ou dados, normalmente armazenados eletronicamente em um sistema de computador.
- Um banco de dados geralmente é controlado por um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS) . Juntos, os dados e o SGBD, juntamente com os aplicativos que estão associados a eles, são chamados de sistema de banco de dados, muitas vezes abreviado para apenas banco de dados.

Tipos de bancos de dados

- **Bancos de dados relacionais:** os bancos de dados relacionais tornaram-se dominantes na década de 1980. Os itens em um banco de dados relacional são organizados como um conjunto de tabelas com colunas e linhas. A tecnologia de banco de dados relacional oferece a maneira mais eficiente e flexível de acessar informações estruturadas.
- **Bancos de dados orientados a objetos:** as informações em um banco de dados orientado a objetos são representadas na forma de objetos, como na programação orientada a objetos.
- **Bancos de dados distribuídos:** um banco de dados distribuído consiste em dois ou mais arquivos localizados em sites diferentes. O banco de dados pode ser armazenado em vários computadores, localizados no mesmo local físico ou espalhados por redes diferentes.
- **Armazéns de dados:** um repositório central de dados, um data warehouse é um tipo de banco de dados projetado especificamente para consultas e análises rápidas.

Tipos de bancos de dados

- **Bancos de dados NoSQL:** um NoSQL , ou banco de dados não relacional, permite que dados não estruturados e semiestruturados sejam armazenados e manipulados (ao contrário de um banco de dados relacional, que define como todos os dados inseridos no banco de dados devem ser compostos). Os bancos de dados NoSQL tornaram-se populares à medida que os aplicativos da Web se tornaram mais comuns e mais complexos.
- **Bancos de dados de gráficos:** um banco de dados gráfico armazena dados em termos de entidades e os relacionamentos entre entidades. Um banco de dados OLTP é um banco de dados rápido e analítico projetado para um grande número de transações realizadas por vários usuários.
- *Esses são apenas alguns dos vários tipos de bancos de dados em uso hoje. Outros bancos de dados menos comuns são adaptados para funções científicas, financeiras ou outras muito específicas.*

Tipos de bancos de dados

- *Além dos diferentes tipos de banco de dados, mudanças nas abordagens de desenvolvimento de tecnologia e avanços dramáticos, como a nuvem e a automação, estão impulsionando os bancos de dados em direções totalmente novas. Alguns dos bancos de dados mais recentes incluem:*
- **Bancos de dados de código aberto:** um sistema de banco de dados de código aberto é aquele cujo código-fonte é de código aberto; tais bancos de dados podem ser bancos de dados SQL ou NoSQL.
- **Bancos de dados em nuvem:** um banco de dados em nuvem é uma coleção de dados, estruturados ou não estruturados, que residem em uma plataforma de computação em nuvem privada, pública ou híbrida. Existem dois tipos de modelos de banco de dados em nuvem: tradicional e banco de dados como serviço (DBaaS). Com o DBaaS, as tarefas administrativas e a manutenção são realizadas por um provedor de serviços.

Tipos de bancos de dados

- **Banco de dados multimodelo:** bancos de dados multimodelo combinam diferentes tipos de modelos de banco de dados em um único back-end integrado. Isso significa que eles podem acomodar vários tipos de dados.
- **Banco de dados de documentos/JSON:** projetado para armazenar, recuperar e gerenciar informações orientadas a documentos, os bancos de dados de documentos são uma maneira moderna de armazenar dados no formato JSON em vez de linhas e colunas.
- **Bancos de dados autônomos:** o tipo de banco de dados mais novo e inovador, os bancos de dados autônomos são baseados em nuvem e usam aprendizado de máquina para automatizar o ajuste de banco de dados, segurança, backups, atualizações e outras tarefas de gerenciamento de rotina tradicionalmente executadas por administradores de banco de dados.

Banco de dados relacional

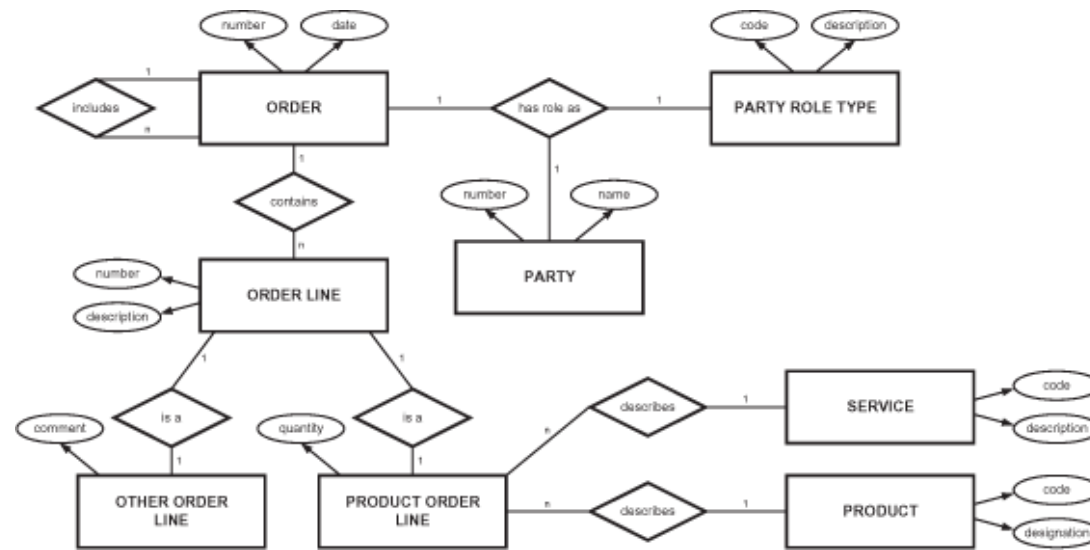
- Um banco de dados relacional é um tipo de banco de dados que armazena e fornece acesso a pontos de dados relacionados entre si.
- Os bancos de dados relacionais são baseados no modelo relacional, uma maneira intuitiva e direta de representar dados em tabelas. Em um banco de dados relacional, cada linha na tabela é um registro com um ID exclusivo chamado chave. As colunas da tabela contêm os atributos dos dados, e cada registro geralmente tem um valor para cada atributo, facilitando o estabelecimento das relações entre os pontos de dados.

Mais conceitos...

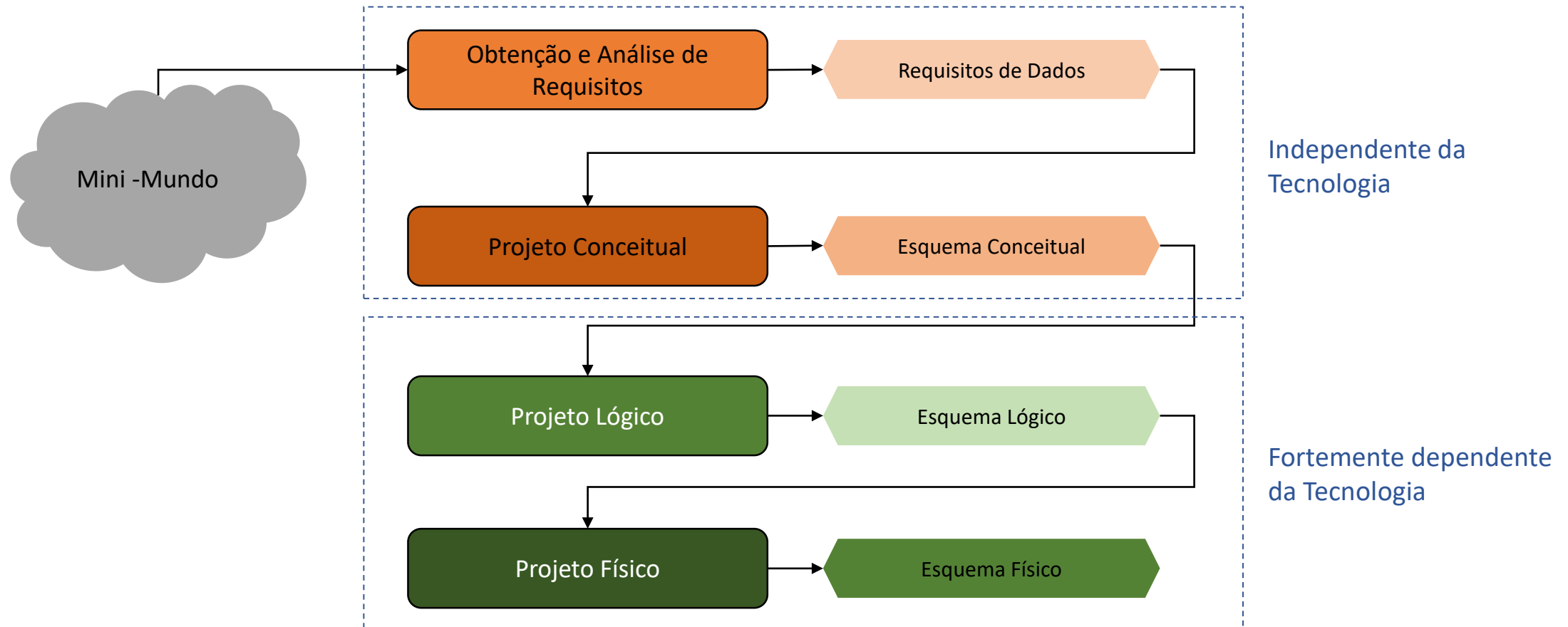
- **Dados:** são informação em estado bruto. Isso quer dizer que se tratam de um conjunto de elementos ainda não tratados. Um dado pode ser um conjunto de valores numéricos, estatísticos, entre outros. De modo isolado, um dado não possui um significado nítido.
- **Informações:** são dados compilados e analisados. Desse modo, os elementos que compõem uma informação possuem significados objetivos. Assim, podem ser utilizados como fonte de conhecimento e ajudar na tomada de decisão.
- **Metadados:** são dados que definem outros conjuntos de dados. Toda informação que pode ser classificada e armazenada pode ser considerada um metadado. Por exemplo, um SGBDR tem várias meta-tabelas que armazenam descrições das tabelas.

Como modelar um banco relacional?

- Criado por Peter Chen (1976), o Modelo Entidade Relacionamento (MER) é um modelo conceitual utilizado na Engenharia de Software para descrever os objetos (entidades) envolvidos em um domínio de negócios, com suas características (atributos) e como elas se relacionam entre si (relacionamentos).



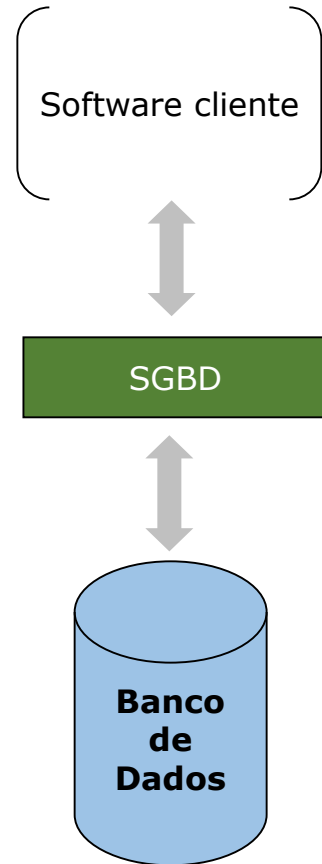
Como modelar um banco relacional?



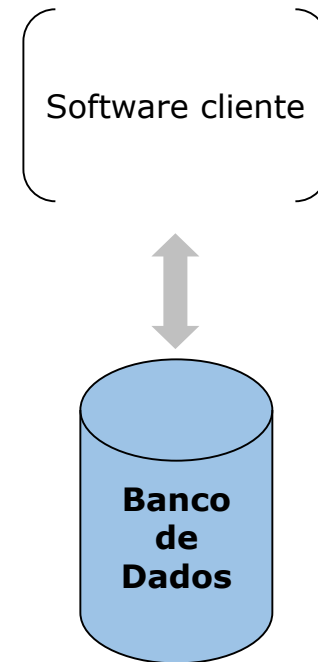
Sistema Gerenciador de Banco de Dados

- Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é formado por um conjunto de dados associados a um conjunto de programas para acesso a tais dados.
- Ao conjunto de dados atribui-se o nome de banco de dados, tem como função armazenar informações, seja de uma indústria, do acervo de uma biblioteca etc.
- O principal objetivo de um SGBD é proporcionar um ambiente eficiente para a recuperação e armazenamento das informações do banco de dados.
- Iremos focar em tecnologias de SGBDR (relacionais).

Esquema de Acesso



Acesso via SGBD



Acesso direto aos arquivos de banco de dados

Outros Objetivos

- Abstração de dados: Isolar os usuários dos detalhes mais internos do banco de dados
- Independência de dados às aplicações: a estrutura dos dados e acesso não estão amarrados à aplicação.

Vantagens

- Redução de redundância e inconsistência de informações.
- Redução de problemas de integridade.
- Eficiência e eficácia no armazenamento e recuperação dos dados.
- Segurança incorporada e padronização dos dados.
- Prevenção quanto a anomalias de acesso concorrente.

Características Obrigatórias

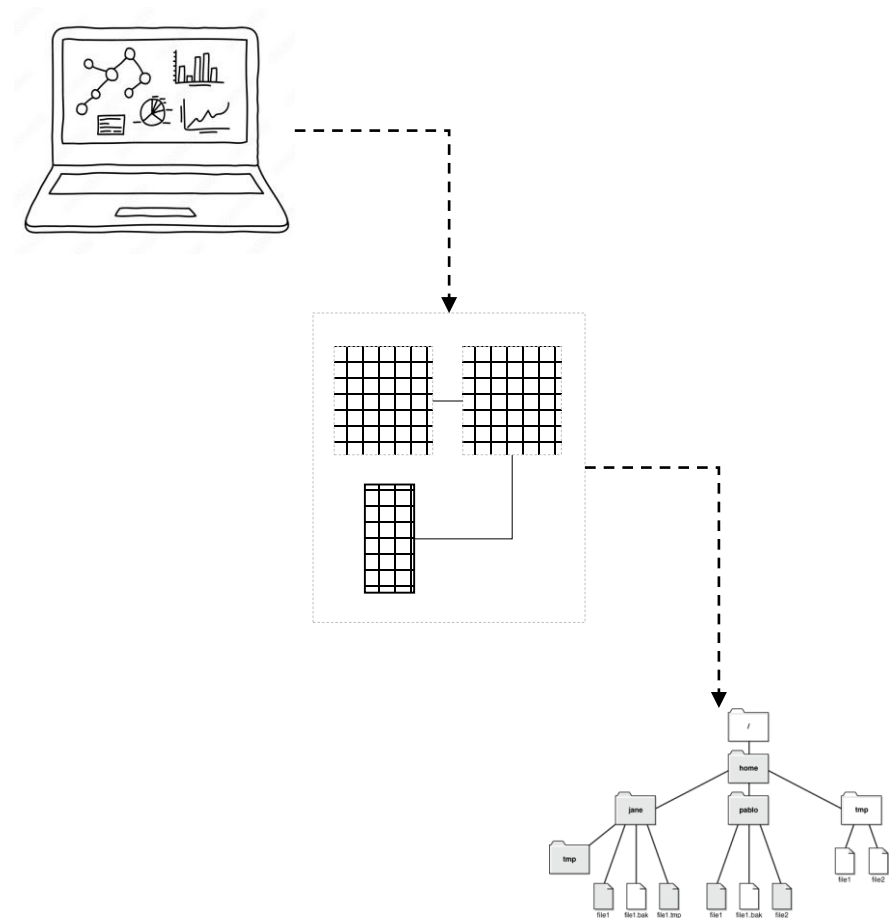
- Controle de redundância : evita a repetição de dados minimizando a possibilidade de inconsistências.
- Compartilhamento de dados: manipulação simultânea de dados em ambiente multiusuário.
- Controle de acesso: implementação de níveis de segurança.
- Controle de transação: controle de operações de longa duração consideradas atômicas.
- Acesso em múltiplas interfaces: de um modo geral podemos dizer que é a possibilidade de acesso independente da linguagem de programação.

Características Obrigatórias

- Restrições de integridade: garantia do formato pré-estabelecido para os dados inseridos.
- Backup e recuperação: cópia de segurança ou restauração dos dados programada, integral ou parcial.
- Independência de dados: os arquivos com os dados não são de responsabilidade das aplicações clientes e sim do SGBD.
- Indexação automática: mecanismo de otimização de consultas.

Arquitetura: Níveis de Abstração

- **Nível de visões do usuário ou externo:** descreve partes do banco de dados, de acordo com as necessidades de cada usuário, individualmente.
- **Nível conceitual ou lógico:** descreve quais dados estão armazenados e seus relacionamentos. Neste nível, o banco de dados é descrito através de estruturas relativamente simples (organização da informação em tabelas e relacionamentos), que podem envolver estruturas complexas no nível físico.
- **Nível físico:** nível mais baixo de abstração. Descreve como os dados estão realmente armazenados, englobando estruturas complexas de baixo nível (ex. arquivos).



Estrutura básica interna de um SGBDR

